

TD 2 – Bases de données

Modèle Entité/Association

Exercice 1

Un employé est identifié par son numéro de sécurité sociale (SSN) et a un nom et un prénom. Chaque employé peut être supervisé par au plus un autre employé.

Donner un modèle entité-association de ce problème et préciser les contraintes d'intégrité.

Exercice 2

Une équipe est composée par plusieurs joueurs, un joueur appartient à une seule équipe.

Une équipe est caractérisé par Identifiant, Libellé. Un joueur est caractérisé par un Identifiant, Nom, Prénom, Age et Nationalité.

Exercice 3 :

Construire le modèle Entité-Association relatif au système d'information de participation des employés aux différents projets. Pour cela, on vous donne les informations suivantes :

- Tout employé est caractérisé par son numéro (Num_E), son nom, sa fonction son salaire, ainsi que le service auquel il est affecté. Un employé ne peut travailler que dans un seul service.
- Un service est identifié par un numéro (Num_S) et il est caractérisé par son libellé, son étage ainsi que le nom de son chef. Un service possède plusieurs employés.
- Un projet est identifié par un numéro de projet (Num_P) et il est caractérisé par le titre du projet, la date de début du projet, la date de fin du projet ainsi que le service pour lequel il est affecté. Un projet est spécifique à un service et un service peut avoir plusieurs projets.
- On cherche aussi à savoir le rôle de chaque employé dans un projet.

Exercice 4

Construire le modèle Entité-Association relatif aux informations suivantes :

- Tout patient est caractérisé par son numéro (Num_P) , son nom et son age.
- Tout vaccin est identifié par un numéro (Num_V) et il est caractérisé par son nom, ainsi que son fabricant. On suppose qu'un type de vaccin est fabriqué par le même fabricant.
- Un fabricant est identifié par un numéro (Num_F) et il est caractérisé par son nom et son adresse.
- On souhaite aussi sauvegarder la date de chaque vaccination du patient pour un vaccin particulier.

